

A Packing of 95 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 95 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.357691. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.356597, obtained by deleting 1 of the 96 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 95 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.357691 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 95$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.356597, obtained by deleting 1 of the 96 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 95/94 = 2.382219$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N95.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 232 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
235769101633297180879142041946943318717493643047163712049631270143924116
554441261663536000044604834286202796099661079710374419760867986836742301
7
```

denominator:

```
999999999998726310204749693602194488022768574610327266644899258110267300
676583291730263387231373406640258700771988813401787706269356830243971424
```

B Coordinates

95 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N95.txt`.

```
-32197025714 -505822070667 -1189980773
-281073539514 -336964902619 -318407341364
373765110642 -371345702367 403139805639
77682929639 189721972210 263783097503
152441580791 154906835419 131081105794
-285097718364 421384735947 -156430049999
94563015372 -256936610102 -400783534942
-73962204437 -7373517138 -247103176746
538261275233 56101109895 -273221388518
-60172907848 -30426447181 -104513155022
-344669393123 -131887556477 376613212203
-144607501759 -351495226396 226260080206
462320305570 -30556878331 -73927962445
-92195124494 -207664557266 -345112559850
97244603627 -102236493074 276488254501
-120631098887 -553315081088 360967634191
436396209921 40517943446 278355395252
-311484806689 -94466586812 91442258732
3784008937 66693466270 105790133719
92980300913 98983782381 358117710862
16677532502 -247135240489 -98619788399
423388481315 -178294687059 -187660781420
-168699204302 -543709039380 29884350923
-148775771518 64012468930 296047881369
126525113276 -371743836818 54843148926
-21653663277 195332480478 651948418231
331682492688 -293816735347 -38450074521
-568548303869 -57621247880 -70502332780
-204757158229 -602298892820 -182716262300
-263099022518 160494575971 366077467564
293793910265 -54437275056 -71133360663
-177924463246 -83752146369 -64249543314
-186121084890 396347011837 -286547403917
-707125765079 -165952612458 189806650234
170343203577 185766119464 345602185001
-339549158220 452765605713 -394956113480
-78830332514 -7030072267 575604339050
197627327602 -83170260772 49077250009
130369892221 -33626862187 -77693345942
-12405383262 161592418413 278657105939
43142613259 377221683552 111411842493
-166195129566 -27714708517 -4398460756
-78956716118 25761883279 -502978013786
-292602739691 17555138689 -183261104554
18418941039 320971732278 -132907922340
243435427651 280088973057 -83557591411
175386335737 -317942089078 62599872862
-165728033621 225060933750 -19416774431
277630691876 -858992879803 -78394244661
-351175775789 -152177246412 -101934530045
174032232109 -105313006542 328809982374
122879927341 -576309432840 -285062510001
48157730439 503547849565 118040224858
-121370615487 -169316113615 228274891311
-702796085200 -77125107212 290160193723
-183196641298 76605564414 -573007451308
-353839534250 1975452228183 -377985129160
729466877093 -790204521938 -329480006129
75608557967 -449003870433 -272220575713
-244327413934 -266360293334 149991843373
-86331029848 191437328791 -308559351737
-310107559752 135458650582 -276147465517
28746644938 59495397977 -74835410866
17619558963 -74488557304 -504627860516
-186697901734 -82195122077 -205582032312
-78513829411 -373477100420 -167677977117
248081468821 83337690579 -169217715733
66718968777 658448194505 -121352467635
232493020824 164311161580 309938996437
106944787558 66057440887 -102223020596
-58028994776 -352275593871 355690769497
-63817653438 70629402187 247793254308
626723269748 402755166448 225791398857
182647351290 -214574975305 -545835284408
67591618343 -87054101540 407260917366
97456191861 -394046046580 282934389132
67396245692 62546775297 -208984233311
111940294492 153481998791 38357577200
-679390740518 308309164444 -70247482322
-72765295792 -197053031088 86965373682
-152106919840 168880591320 224418091615
121151237221 347885908971 -160438038492
81749538035 -431781115857 -268420712227
-154644497302 -49750308260 107025330921
-84126069033 -211282619284 -338233952520
-215813270740 -112364282284 -425347616044
-180435444441 284492670978 207238307679
108662078970 157403351277 -289822783872
-195517236391 -436988584252 -48085498919
205428545799 -591290231679 239481293059
139251950621 125052883880 -480809565718
-383400240676 52363879328 25680232782
269089375562 -81214180976 188986654196
-2508882912 198388994696 -44542819342
-395991160408 -249011977898 641544434130
-326698321209 125404000798 -42629352125
-528616578977 79678642160 -69222474939
197872404101 386170520929 203394608218
54648245959 174469868410 133797321743
-199831259556 741976971170 86533780804
-230294066076 -399453189214 -116695147754
25682358790 9017628659 -171091007355
250324268008 160957355198 -455798086290
34031845271 102327943975 42416128794
-16896407502 -173109588179 237932724269
-443718435973 122966843262 -244894494048
200781482920 157407985758 10584279329
299000538215 -48404756219 -90993334002
93023002584 77157301211 756205382728
-51736304038 223586665959 -67627057776
695727664508 1597104509 -51050266011
-131577805032 -307982452314 134781415466
129196839442 -268508420882 -48811902824
-87980215766 54053033405 39877600870
-584862594487 3426357059 -214029261269
-171791769879 -350943342970 -365523424513
-169123998461 -55291034183 -265357663965
330566389462 364536761785 -403230362675
-544258313116 294307523504 -49076172516
37684829797 36347262022 -357369587311
-97970550036 83156307057 104108930817
-10545102679 -380085745351 -50657201007
250299443390 320598210697 56060709110
289320905660 -393329142752 -126551359867
35746855414 176451378659 -438215090683
11157099928 -160716265898 -201668214285
-111152238095 -259733737237 -64239972780
2759757342 225409716306 -242536203958
93333792127 -287411962139 230549933075
-345396082416 -113499134689 16649854467
-389190247280 -359213602409 -93819809495
262661761181 -55917672667 -185723341677
-10964242732 -424801790287 -195190239172
300600980728 27457244894 410777196535
-406771539135 105877554268 -409800463988
-151048031057 -185192887628 128697726025
-286637148039 -242386814029 415715481659
-327625390929 453174850775 469019405227
-181792453802 402603763381 -201114449413
-371295245272 33976918266 125464594651
63068661432 -246843078452 -196183716751
-105122684840 -150161711394 197380275362
264651164497 -16404818845 -382672536599
413257385709 442568528629 75096081178
304342156100 -255528680230 466886000113
169667262403 -441655807635 154322804546
230973896377 19029892444 168101874787
427263064470 -313471632729 -251760342867
177875268079 -190929283156 -422946554680
-167231472889 103369288175 45225028989
-26406624562 471522985992 -234197078802
-312244292834 -176170569267 -300002484470
77322271791 -38354584996 -332504644505
472289472595 243766896753 26410536998
-43944526236 316967926710 96298875509
-445470282526 -134352224692 390604833560
32551833334 -145698874702 -331931667305
-9809763533 -107774922646 285950707643
-37068824621 -370932887479 -161292968241
538138483465 24475735124 143966106720
-401489485162 248550883411 -444192005432
-197680003829 94010387842 -306265012468
43888502090 376558554035 -265947553306
-22506516419 -23427955653 -72645145686
71403196208 198916887788 -128852995427
233327419410 301705785973 -181180266161
-324520539261 577880742745 404905794495
62520663889 181509718006 137760627880
-132000526956 -231025776475 227260346245
211874833318 14933670139 -507669891187
-91474431671 64438880691 219052924835
153687422344 213209182913 398659028033
269657171131 -453538489967 115245319177
-459131077355 -185783060593 174011139265
-538023306128 -49844295762 -58671598370
-119450490729 -254974068112 117594956616
122032119197 388373213457 -147771053824
-322538338334 -235861832887 -506586368348
-182025963015 125193529199 117236533450
-112886832662 54753704451 339654536341
299178805027 -79766549703 121771033113
-253250967184 597985089164 -21787504563
144568890635 -292451968397 252146272015
-254728620261 -368599038717 -40929942036
-413110274517 -105405529601 76377476195
42252295619 -377333734235 217942362421
139119861028 -376673373545 -361791028227
-259949787363 -29963283529 -269457448385
30375839898 -3171708893437 -427361150914
38129831081 -177011065891 -268355580707
586766662054 -194599608796 155594779343
-217796110476 -92597520737 -249052545167
-226636008172 31699043491 274179763030
300727227176 -275122167969 37813493663
129900225734 195260759479 -482446586008
```

319465071151 438830755911 -166331755300
42435610799 -253286317470 319111004677
149219935991 -25078448173 132039407041
26388697622 81028347487 -643843784254
362472736682 -455273622097 -117233507944
-76007370749 -58823125431 -466687456200
146936862980 209568083760 147143402823
-37169848189 -290864127345 148371497910
-51897022077 -650556897437 -111154661093
61070475351 -135076098977 42214783709
-251845463968 90532904978 335162132814
97029852914 53096938024 -209091096340
760155071295 17529236166 127957813340
301060633518 369573075207 -55352940426
-259544894925 4439964731 36951929836
-121703870449 -197766672907 -135756592919
-9861288865 597030987712 -190319499414
-16512810186 -257388292722 -5384409936
310763477950 36869047703 494324476205
449329345824 -170073210237 -47399853486
44802445651 536797228340 -320111486100
-38785509963 -299025128062 16318738482
227316509038 216305753930 343018850362
86860028630 15570267565 164106208572
413954654450 200638999395 224684964674
130747639668 4504856957 -7032994269
-27327288561 34512037516 51711139329
421967702003 132658277378 97532562430
-384504375044 155710716199 370995808764
110024796757 352434984307 49522085776
3055916377997 30405268360 -390483783943
230706742338 111589282166 -107232291721
-272378058881 -65019600865 365350029615
-51774388812 164077144627 -146687886264
-512399272296 154993039876 295824727049
-267750368816 -161201582901 -353530644779
-535963568971 -239138965348 -26573802460
-8663659122 -3243309886 488636771285
69091244620 -557014227985 -78088795198
-343684263218 528186695137 -78825580156
461102198614 -132606365773 123327320607
109764133215 -117690927919 190579363964
-185292987224 108875613593 304695421878
608159136 -264498863506 -393567950833
-20834784754 295635736053 -53104770348
196422035959 -287152820884 112486242965
112650090648 -298721031413 595697343017
-14612580223 384188444278 372933455503
429799037182 82168539204 -186170342054
-429403544895 227948909705 -128131918441
-95939363941 42962834155 -113312180560
-554260082457 -130729014577 119221142143
-479715744748 43182357409 -195595692331
72609894371 562720043052 -75419614369
-131765315674 168426174931 -79781849026
55227135228 149314665434 -100330264295
82131666019 276620754292 444059337969
-170101941737 313522109466 298900403444
242578290177 302935513797 -249487364725
190155069443 -172111749302 -22699163963
-67037180104 -537334685494 -343188143077
-82747659799 -328987820963 113206283134
450939760537 12463623724 180784531958
472726422354 -241354263711 308450672822
21232598054 59689066830 -413822630515
-221335196859 -149466705741 358150886259
203211570465 15631650296 -134382919441
178318395015 -235785902364 418728683341
442494725886 382747334437 14405771839
184741133467 -140251475946 -279835360958
-292302414552 277555526299 134356471079
-352097719247 115531971501 -234859033158
-19723587882 -93850556301 -329624283209
236636021527 345431601154 126332183847
231436930986 122411560567 -406609756046
-79545569063 -188440282872 -449728578362
113356895801 -23429672315 -400082070141
510151340932 -441609619934 250021221160
-547810040522 -182283275175 299852193606
-108331547524 -956956232331 104254487835
70373772671 -408379842247 56722172039
-70153052374 -348288952181 13206655143
-278564311455 126084136858 -158981878784
97664749260 510282036499 279158889098
-278935261751 -75564597632 150627368274
277671070548 3667270099830 -132178902355
-272786977142 142296630763 -37320146030
438020618269 187245787333 146440993124
325474038988 -34740950560 -152080102073
-92239602508 147936016215 -187710093801
-216960550113 238165356657 9250357702
-204207861798 189495630884 640573372157
7498108305 -587435124445 343744673928
354668061492 -380338326685 18326797924
264775167708 209001351930 -193428998711
41639209073 -127984233064 -304745382815
-79284675268 277315820167 27332113804
-448300679759 -225426842556 -378791670875
220152605618 -134751418937 154723526229
155504016825 -15786863854 -74572147047
31836506994 312347482675 242283596767
93541440912 250289113249 -93098070046
149275035370 -227736992746 477320370165
416378819969 -538780937240 -128085357060
-227147565703 75152087153 221157869748
458430429676 -42432802489 55589966819
-105220838270 -219399080322 229133067157
40594346723 200089867119 523292801336
-189076799460 157092358440 412793814038
-85492308911 169656222980 -195977344834
-31833718985 399219533462 -262774571509
-583921436063 -337641573301 -45088389768
121085644075 224181996208 -156516717546
-21639913089 -304126566305 118312031322
267131888852 277688097719 -293016012296
-121467430796 211319882285 398241063562
-654135480 64662331547 -74046791596
-191055085950 27361633737 -32230518244
221087755479 50647410951 248078122104
-291181178021 279612919780 25943844005
-286818371539 439065290584 118278790881
228351898951 -216813922702 132189929135
574721498467 269528104029 -299021645340
-287537474489 268736870733 -572661918973
-273728112116 222546725528 170529570389
335148941356 490141786879 427885937455
92764881618 160138411457 -108738154786
-106760175370 263124477480 535747590157
489759118859 24503387047 65454314944
26767798745 -970873907056 -112999698193
267676915560 133099332111 144430393952
365139478906 -243229417449 -206616679497
468296880754 434307743680 -410649002799
-123978142715 295765508067 -69611685757
-31318305551 337175209155 149863244972
27777960780 -42435433905 440176581599
223594801087 -396872632856 257027676558
-1048633010193 522672457457 26902609039
-460017235259 -110292898820 -385554678141
-121596851422 26513885186 -154822416319
-138656984376 -9304933513 35239685120
-219846145783 162419900689 156719133552
384516737267 -221163365625 139020560661
679929834767 -26228880508 189927168739
120664586689 56747613062 476210660575
233292845101 153975086866 -132142485300
-95908662914 224008838879 148972041417
-72842105431 91437810445 488501291502
-80539620678 -525851664254 65992095347
-72539104884 440776257850 476695408336
-80280150484 177471730431 -66395503282
-415589448907 -44951530240 -22993597197
43012156059 59860009416 25637985583
-57308206862 -115480567880 -50662186038
-24895323063 -558736724731 419220378887
542384290641 -27551491053 -108186945016
182123993702 -237113953279 182589117798
-151365976003 -129814573164 -338382070176
291542375864 82611089586 -84999561378
-113449888737 93645520632 -658737028081
27070628160 40790505769 -290388310997
2969889113905 80653673240 149287441140
-101347063871 324226476144 -143205875270
-2874896461671 -258054177852 -39696671916
134737596134 -493472248068 79065712351
561481909596 28303049723 -293024857432
143558585700 -195032624411 -212511736150
118815135865 484196460542 342294812602
-43882271854 462480480963 -127110918403
-15904964501 -106606491176 -14719548165
-287296774849 315581858556 55252137322
-210523496496 -69817891388 419388641926
-229227378937 333099633531 -86595498353
-9078788019 72412682724 -120413305115
108481950361 9126534768 -382017128095
-139139728095 -21925782702 -500457850078
-18153548003 365711172670 -271489246627
365892688253 -329153113318 294863317903
319367811404 -36961869756 25951774311
9977843401 243993587015 -9412012912
675470600022 182577667113 -167305354802
-247969845469 -514485163146 -205958926850
-13405121808 40755481552 413065517482
-275349972767 -340061479840 416846935376
198459326420 117306566000 46582171097
-272565332959 2367489498 188778576881
-251584332957 358646297480 559818323642
-207988745181 -486359378895 -307045987606
489512735826 37674408678 9175125106
63913453166 -12921661790 -334125618707
13183880180 79195845190 -125974277184
412623929158 -261539170110 274560369032
166949815525 -183381509218 3921648700
44855195595 -253403573094 391121554633
-119216215858 -545586768963 16835171598
-15901519593 -92058028691 104149676627
-156450778627 -158670541237 116869728776
-175938957123 -472112823525 43262770363
-134681275659 207180043836 166343977500
-20960474358 -74680770890 -584405881634
479575197229 -208647588407 -2594323739849
-161293834502 -132932884275 71665133347
323522161599 -44236274045 -58462728890
-282921830497 74143980841 -291042831659
-242271933091 -152992517733 -105997691277
-121269356737 82518661921 244027418232
505004067101 377579429849 216793088318
129064305028 -241721688879 43818396627
41662465038 476787628536 228453165931
-270553441528 60609998749 174307469593
-299539811280 444802770674 -284342498220
-29798810198 182766595276 145112283509
-48440873814 238157534797 -181585936786
-318784671225 -20656383567 -184640581524
437256843339 576683356424 209677314736
46245783299 346348016253 323102298478
358617620029 43481929843 -110633114491
-494694454501 214338363701 -263338617180
-242641416520 183163412397 -181928454821
-135703137266 51219414662 -363225621954
-537839308448 89541263279 541822143709
231486217519 187370689072 -37500801450
-372061575992 51655524344 -2477450300575
-110195733672 141898684815 306493432761
5974777573 206974516194 -225872674032
-68976886416 101043415281 -171567760530
-97579846516 -91054581019 -39024901270
-122920504721 -15022471968 -326488125870
154689885490 185331665139 98071480426
-148592452481 42236014128 282473749683
-207235779683 -554475833057 188808048534
-379073662881 533849585815 276190068010
145674463082 58701379432 217677282283
-239331375027 -64006940248 187245929386
-1920764767 -403889346077 22596435174
-519401896529 216313058731 -396299488187
324716092298 230402897879 475259771561
271455262842 287362790910 -286123842486
-458854713708 8682965136 336692686708
17273044444 129767798778 108674179679
-396261638111 -53000984562 -325771568793
-22400808625 -143705651986 710407953200
-317734736445 31950639475 364935354445
-363419840679 -233933626226 -265194094851
-78986675890 -681666433630 83446606648
-197162737320 -97173586730 212190428801
383361115616 -1440556033 111581164285
116011663110 -582181958368 -58111403030
562250523417 -216139897841 -10278277365
-299079159315 -98238854765 99040529665
-127168991507 45454549933 105728321006
23553302997 -176672219957 -204375627147
117420274784 -35739075436 -207845319508
-42351884814 91415692103 -481327055858
-90688869769 -353540997781 541704456517
-735193497415 -17806394052 -167955021096
-54214133579 59803286502 104031234761
-297460372019 21517289017 196859120188
31996513916 51179913692 -55452906174
214502582962 331814658509 374307845410
210333477129 -327427055464 -103941249539
339619212198 -250240704416 -104921963804
-129115154067 -505604128099 -106707067576
-714745717438 194889819896 -231651054281
-35695914938 -257004001328 -277894210138
-291717427493 -166105538546 298888184783
-208041874320 393632936847 2224062096
-598948204100 -299478678060 231684813446
337667981201 108728440175 593575990077
-187450790446 171632281096 -145450865178
645861347 -686313247468 -65529442090
111667236365 -156687776322 105960038172
246497230253 34290795044 -426161864167
172291350435 -231384189845 47010438648
-157729486581 275758274931 -427248632929
87627034763 -289757618155 -166130819411
128633526029 197380053807 322677343323
21075601175 196874596132 121238309931
458776772046 -2048767356770 -117014009481
-254766294694 -234525717381 -23497635289
-253492715958 150378317644 180198427810
544372453970 -85177158467 95921037761
130290091278 170468608483 -209832581633
-125004416007 -284520122385 -321270294390
-200687963286 99603697019 -2146785431
92254672875 451047166968 -469097825767
-119375810775 -216206485550 -105751321220
-322616463783 94766311799 -177374026061
-212886069760 401245443569 -192988048496
3852466242 -187543476623 -598436677191
520518694773 322277413019 -171074075186
280630024117 164026519009 20808357408
69655552969 133481417917 280097881384
9373295173 -96122135133 104089264222
322444525949 -509557347527 -274823996435
-364882415755 369325122230 32565358119
-449114588917 -188317849825 -134908093645
-205935125858 49393928937 325440137028
-460927404555 -473320040152 465902152391
-160195682281 -394403112 -20100575697
243924210636 -24985246405 -41015636684
-96956691265 295762327764 85645121927
-228848660922 -320053259402 -586524867556
174682368681 -141474323304 -335056564329
-240127642136 70136581004 -150637527503
-237386779609 350675856743 49946378813

319467269362 -261345688439 350758422475
-127341650929 -161247523394 -48610326965
23593299607 -411617480774 38594594185
-373602887644 23346433489 59433734361
-1100627550520 329758522226 368479940043
246300557290 -399874549896 225402997788
-268648810589 87862578287 238863673547
219268443707 -204633996716 -256060714910
24183577763 -234270111620 -368289171287
434583333340 271893291939 262947264283
-352531101315 175862561747 -481130839629
-516965850052 -317715377515 149526454214
208025743291 222343187831 -409373121768
-76221976091 289465896316 124067471986
41942773277 458918564356 -111620339934
-182109981446 270151326609 -124367691486
49042300999 61037404228 133161454992
92607328178 77824634962 -293784286643
156166812444 -40165158555 239826557744
15555565265 2156000572145 113419962653
297627216757 31243057984 -471586776195
259495456791 570074563476 367980244078
-258114930426 110447858289 -175400818297
-353999170439 -155809404265 -53600034106
-432531325976 -53760477100 217453752578
34896771845 304937165550 265784062612
-248492997315 -29509679876 19189085143
-272809845160 75978765484 171031786404
183189857771 -612698944284 505703220934
-389103826011 312763383865 123797636698
-330907589438 -47143616522 -182370422634
-616873132102 240933141050 213599725419
178777925637 373130046259 -231296401815
-308136253329 344276859890 -161874440027
215977521618 2733689585 37230870901
132878373650 74426506290 375815429977
120602720125 -311435559414 34893021054
-113099215293 -242620504865 585114806658
-9367959233 438147008122 382244733381
536264165904 456451561801 90128730589
91833651178 -284565288860 -159374399526
186643145584 -94256611419 442726989175
72387101224 160733657419 41297078095
162007432455 -51094629736 102256159088
-196204594188 64548645926 25887859212
-251279892888 -86074947842 74430033139
-316853148541 -190109475596 507296544753
57558194305 142076558303 7495655150
295289175868 -7496480410 -89651870350
-35509041350 46820661250 -172956607212
72382262671 -21170556503 33794620387
407301151290 -427050116454 224726486661
-381481279407 68047324048 -137152714114
-446757878924 -266691225619 164996079682
-369961293442 -340590632770 73403789962
100362303221 113173941234 -636924046122
109941407939 -564232816073 25662876687
-48668112505 -377476322836 -341895480304
-283606921634 -188669126890 -269838196131
-49614514393 4930344612 91053732214
183796513993 572909805117 -174564937459
81238130497 3897345552729 144845948310
-337373797866 -71920724640 520321831576
156098330320 -50898509500 102561592174
485822442865 275520760453 30810982918
211691055042 -2644559817281 -297539953876
96549283700 -228833423869 233239620971
442265283564 -243568449803 32610593456
-204676286101 238996716487 -457308032681
-8508840730 -170452548577 -8511882969
-387994200570 160111234300 61483865383
-265824511227 -250045967456 -543433483741
-250755422643 283232539437 77474629881
-209165001951 -31406483271 5663568035
397909141866 -54182699754 -215821150311
-113667904231 -208436419647 157332776643
-45066684714 267962069255 -135605889136
-29394376194 153741570758 329444181446
-147379252930 -133293938550 571451533893
100572166320 168453845229 -326122577084
438253508756 -404998492900 -47022468781
-169047987222 120719292536 -72961554741
-28766479964 473500166360 347869898932
-88691865588 276903143370 -10718341533
-650263606022 1177321712 -378486815836
-17870860060 -11305988102 311179453963
-312679135540 -47313239930 -7327049490
210893831629 -268165099035 -375883127477
41802993898 -24419495528 -35977458604
132741413366 213374703368 -490684937848
-170205760287 -106885991576 348463954358
-340085257841 161583724483 -156396144390
244835978182 -447620900567 64460654848
167460456786 -9816844238 -173587402851
532494039027 606426550236 54924513945
78797405341 -40276614459 -68979566575
520367131481 -81642824512 -655655597758
162228190753 -298995725970 292926838162
107942227132 167918545610 346819801370
75540768232 190901740562 167766608742
-291204741111 197935408334 -249011018593
99994288911 -279396706647 414378702202

435429257234 -275501301156 418120882245
-500503439868 111202728290 125401121913
270283563829 417491143876 116805939448
1262722147429 -381881944842 -261524626617
-211769082910 215037340656 259426756715
41411029637 172162290061 -30726923262
367243591491 213474656285 -74647470461
65435045798 242915882299 1435833725
-406430668204 -339653483116 219418145702
-163543490298 62649753578 -553338254386
143640650466 -379252849212 -318498624917
34831612256 264481983952 83811687755
247814600462 2088035486 -138155737888
-227584659406 -451435849500 -444885707215
-247123963223 316418898268 134057993328
-464372167937 -380152347793 128444778142
-271812634742 36716030528 -38466316087
69794787697 -206421158845 -161264618147
-491922976277 -284427922507 446308812163
-159920804062 286916613034 -339532610699
-360164047288 182089194006 -374175902225
234469506663 -204920961554 9396975087
-240031940005 150684013648 -367437259585
210215112793 -275700293481 -298883945959
-175370440974 176610853637 -7086499283
87147929176 -372829763157 -151409060850
18104952346 19270086259 -183804931660
254825089578 -180603596935 232999901747
-234553914426 254993780795 174549355861
7158532034 267210394411 64662250367
121626162717 543274059374 -52000188467
-540861674168 -348796741496 -32613046465
-43696850190 -13985674992 -9668505206
314911864973 -22503056899 -377811080233
145528187306 -327466496092 427251440653
144788924845 277891656052 -486077464047
-59371648511 335597564853 504301414686
-322347994167 150159770689 -64777732056
522859654611 41917844947 254068337855
205139000894 -17330802415 -270912597702
-80959760096 -109061056360 35657145273
-259749295947 -245847187438 361734268
88551846888 -135287934675 -35912037837
-386095868243 -118899589631 -287227135981
406067984229 -340050206738 403391812567
-141363612850 141877725216 91891739082
-55945763101 512208868495 234033862328
472180052113 -101511194764 -162670672356
-25934798416 -245788352179 32179568776
114542478269 23349771784 56604622368
-27898153260 -278115096887 -397189634999
322798594678 -98899576281 -165902231258
-270361303903 261062989914 -74002537639
340207043411 400731418024 39837293726
238859232874 260560035708 -683488276143
399375908178 143074823379 -214958668822
16296972986 415716568609 96484434805
104570607833 -48288132669 -384270952176
-555895707380 117786895745 -69913110680
-199992809959 -103496718963 -399810552596
-372493280997 349708993504 269675897133
-135206730324 316215715988 181846705505
137626047758 -4310623800 12184601578
157307034365 230688986357 -272717654159
-115756945669 -561714220064 394308560805
545455480700 -237597678477 12296441160
-163450331527 115995353401 -232443114159
269038201294 343106785277 345510275340
83110757026 -33388671397 -261308112369
-603483607097 -129304758518 13404760665
41767128304 285183849834 -297179500357
-190101428143 155948909362 -566822829380
537364424986 135515088480 278729450417
77211653890 463527512283 23989835425
216756491416 245875103303 -96646360599
93401877922 -277609836732 -131528425158
162389845667 141848997000 295701150211
-248656866441 186861659707 -2842580445
2924724934 74343445815 -316441618727
71737040177 3999545272863 -290789714485
-101821858675 61688392331 151797279889
-370648641511 531505780389 406769787544
79950779355 19460381188 82506428212
-259624652998 -282220770204 -126393859006
-246581771981 265857809474 156210770041
207787771064 -342094650340 191076066594
564146128391 -96152877579 151754550954
218541107622 431815548880 -96859718209
326651934662 179990901419 263703220013
-38668952009 62121604406 -563170540341
-339731914219 297672013409 13663882651
-34052309608 -490198311604 149546182264
217085390214 -213309250998 -293130907073
225158914462 773341410492 100800432337
287625821476 376667593591 401405692954
149458702037 178207548522 -350276715958
78389232108 -211807279677 -317007580724
-295205619994 131581392537 67739035475
338424597971 130384883818 103749832405
-192637357098 124832470720 -48135801784
-274883853334 94420289978 202814359241
272633129263 25391423325 -76920643619

25724332537 -81525243502 22451795579
-137805203864 167999774796 -277067970393
-484643384658 -43253463409 321878326829
37483733916 261826313941 372996188368
-242923775574 -260872754833 -60840687848
241100762381 -215454943687 -281390023972
204218792342 132372695326 -325982297684
-232660410658 560510454297 -558556382065
57539741198 623761942315 337854571461
185185892197 120202157270 -20462219303
-326191535714 486391890718 -342441467938
-129224251845 281086414249 327423580816
-221544554972 98578344834 -286948593990
115908645391 -371194559516 -52623556582
-338649232729 -269110648205 5451495698
51857589411 -95424217366 133988443022
-78751233243 -198450401288 335860897811
444603878303 383264722317 143232967705
241656023599 347193616843 459959052528
549683013587 -1105853508 -103703209630
64217281249 320756678211 -370002599348
-281591636586 39828443945 -61294670677
-269610047407 171826029030 419194119461
444981523329 -58210955400 224796599590
34204213161 372110653048 -105940146989
-79643064526 134435801310 634839961790
72044525818 -425102047690 11681432459
-639977249009 -183779750545 -260905244783
44137608546 -305481595418 126473890767
107649960230 -486257688462 163610141360
-297099990747 -125343737689 -96718263036
4139612787 -12270499559 -191465825666
-58511715778 -172163350819 202115934726
155172157518 197766544563 -198015304559
-427356854235 51375723785 152356140046
78322274618 327737585553 169830415852
-24824331367 318011694543 61982872163
447949174702 191371030325 148685427924
163900784533 -246192085104 -22360790201
194518360818 -11931174072 140171987473
451360429240 4203376088 -714133441990
22001314563 317348267783 295984971912
176263550190 591636923138 -12707142330
-77450143278 226812129234 -112508206883
-54889876902 -200484357844 -243273000436
451204177457 -276194365592 23235536655
127080922954 -91100497999 237025199601
-482294546632 145299911824 -175776138297
131750953822 86165936217 -196148244854
-13868492598 -413140783367 273283193584
143026816788 276441865434 299263181914
444450946875 408560136836 -369275822905
276873978359 -65545499085 -425907854039
61335261825 172945994491 -141360352913
-139876058850 -224474071772 -1387339980815
-342528313981 590880058464 -111093108136
-82254920151 105352703910 -301520094575
-642089790832 66078938469 33784962416
25661260501 34176210844 263867598380
-94770574461 135999045196 204169521348
213718030388 -57158553885 263443930490
3725545546 -349463304011 -203510213840
-232594272360 -366806770298 -38837668698
-193911392233 225316683270 -338271856887
-138112443104 -231318669042 -226319383107
-60697667379 -341831772991 182231387482
144772317519 -317873776394 -98962574855
193932149470 -291212554568 125112637511
-351513304263 -40876215935 400381329798
188449338562 345799133178 -65022147112
-456627842716 -160191304694 17049196706
335699654108 228647130327 718729621848
-209832988881 -499228962525 142143283054
79917011396 -15555861733 -56857833750
287591779468 -53166094955 -385945236388
409338096107 -394989655514 -61695897733
158062871219 -238599563731 -44960865350
-24256252138 157222363943 -109216682246
-362234085042 90278748690 -264199786105
-131172878162 -87871399844 -173956768652
52265990315 -556989598371 333957105708
27821329518 501752878182 163605709711
13959479805 -45444396131 -567945622136
89464346705 -384013454770 226358956651
-225107295233 -72286886786 -187349655190
-50111828007 -466306769171 -146646572416
-58940888067 5250378415 -33005692939
389844747169 -13217337605 196725687770
299797275138 -153601474187 -273273693042
584037534734 -9390274931 -330368505599
-447617003365 -16455139379 -80238360684
-65215344988 -135501735254 2644955502
-356173361681 -112053334401 -107844830269
-34151199534 447443297229 -175678497921
-288675828899 -222716010091 -143021901641
-60553073179 -421224659033 419989845451
-100976851313 30440870785 205993422881
569043941326 -57730212449 -79652289683
-37403132666 135261054024 -431883488739
215517385631 288876477183 -249877376991
33557049340 404306770104 546097637917
199509278799 143936009616 -2508880585

614682960818 -220760225489 188622644281
6573450664 -101213590180 -29992423205
76850676308 -261035913713 -206402422674
39408351322 394183199641 276313734063
322043152608 8735848487 -144802901165
5901041224 70889157010 -390172596352
-68994663006 80737767888 21265857797
-369703692917 -203016447752 330102018325
-111442802481 482341766140 205601631866
415633877517 219843680567 -46171266847
-167730077547 668469522810 -67624444416
119958273052 -135650510539 -317774908942
-49102394833 -220750519115 135232408832
454019772295 174180035891 272199857071
-305945007306 89040536023 -379247788003
-475222564030 -105919801052 -81387170482
-2301738582 103014709487 -503459802149
-268185198811 294607662493 125632101168
-175833098551 73353063613 177561024930
-188224002665 217383509195 177324298133
-142072886092 499991181628 313961216058
595193233766 -152636552810 516951586629
-254980535519 -22580833273 500733247370
28267921014 -60540515832 60229273958
169167714321 255319758062 -201499028671
-6300437718 -450034324739 -158800401850
165252299214 -194522958234 -150809866176
-17842274610 4437046153 314609587969
-332101211504 -325484757050 99198249219
284710366836 -198821484601 325433502969
175576805686 -120786086392 -105759320947
2542429203 -312374965871 79336120925
493623596782 331870172912 -169258121171
-263040191585 -229725289587 455668567270
276139961267 -3591463818 303426702027
-249077392197 104963866049 51837816150
136197724444 414906899334 278616635015
61815854515 146867273926 135036787947
-418438767524 -232441917668 92439527635
-115133893784 -434460892317 252825202608
209098000676 -87975057056 -31463876452
140931405357 -326953078077 408652006909
126582590901 -171479888479 -391296382737
435460767515 257012454499 290612588257
135034540424 -109664243507 -297646873051
-416893651607 517205120882 142746566844
-347176734958 93751812285 -121415813317
39188466493 219853130095 -11143987659
123057468088 234178821078 -200187323319
278901907195 358235237149 347771919970
265402336647 -119126096849 -403360306664
39961198077 417621621042 -458213460411
119478671687 94014202036 282082874472
-280594198282 407346059679 231348696819
704723634474 -128165628121 77570022423
-294966007093 -361725366363 274992703009
-118061650518 -22123853446 -20628503845
347535425635 64621003957 217835906699
-143270844063 331539267055 -288505456748
-27212506351 91925748411 215765299314
-29401901171 367176295344 248129977873
-240898526219 -25595368923 343589791746
197895185116 84204490164 361540810302
305876971947 -51960123940 -177908730418
-10442098979 501373058529 76060308328
452360630269 22236566537 -196406935122
480522277463 125972620691 -87029679132
406509936505 -105438554300 213901157276
30614360166 -481483290007 51707282982
6022830009 7324038497 -235752166248
77017049661 -84650119361 -347453494292
-168608261185 -328275360021 -211101538517
307776233102 7499488709 -169862504262
-97354680162 38850595710 -4433616767940
240875018727 3062977370079 390139242328
-317414598539 -73932132072 98983356596
-74378863616 -271687308156 189899660180
-192367276360 -143878091920 340970754436
30229589489 158313627597 358815094272
-215571480069 -143021738167 440249843482
311467536191 522015133945 93495262781
352930838194 252996608994 115475818412
-37387252640 172311463887 -57396649089
279735183124 224872141486 -345680868003
333906473090 236013996515 587710914137
544281529201 -483897784875 92104578537
330104804521 -136943087690 61768091997
220358310887 -224035509485 -96591865292
-150320973051 280944696445 58419500114
66972985692 -310291902774 -14117210208
-371004358666 407662688578 99719838290
225741638243 -191435475233 -155026720045
133796129243 234560056388 -183762237686
-201568720490 -513976813861 112174800612
-62475120622 243163678295 -12222615761
364220104827 275415259061 -341470490171
139434612645 -322012653034 -169316626631
665156953513 -30796307641 348139995428
-46717413808 -157658455818 -129700726197
-138137865977 -33893251511 -618124844416
-94688979511 -107957711734 410436166926
-258625278671 -284327863761 -155243115830

-229841055409 153515789186 247773465386
242199584054 20886412449 424868044760
476570398138 138108911975 -146732327607
178352737364 -521742967676 95021097578
141939412038 514094687605 -201006984772
-537167725898 -19015755734 -373558379346
-112298863075 -29119441508 370275010945
135876575748 -101345846040 83521214827
-92756895496 4775667882 276110784811
-465724229499 93015372786 351740978745
75559244863 514173356478 -77392695862
-108259504980 86018808871 116222329606
-95237982107 112284296248 -28061882184
-184005707063 -235850488937 -417034834283
-238286139509 289514652186 265964374875
89961098793 109486543544 244041715754
3136567539850 72584778039 244188560763
-51373025454 -211801329610 -193253550917
295474297882 -350196637083 183768871261
116796994763 297312349377 49375544268
-254109055324 -97894459039 624525929900
-518225618407 86150435137 135762070936
-2890861515049 34116907607 484602324304
-104131726662 -83613311950 -43684086459
174676445054 -178420372336 181043748809
207569606975 219971102861 83734712619
281994001284 -84596105041 -37070454089
4473630277307 -4364015869 346797559383
95926488003 782566019185 24837761833
356197903657 318796795164 149223168066
-642702285481 -53866719904 -12727757712
-64405255663 -199091675812 -205978216541
-43026356481 -517534840016 69052669436
-330233971410 58049165440 504742054875
110699029287 25285222929 127492735617
-188971360937 270560977159 -606425626891
-134375120530 -59328670184 -194860709046
-101877879068 -209210681585 274477280602
-179176011953 67307152368 95078367782
318711329584 -531450132687 -137101702808
-155017690366 -410866494234 -14027953187
289719792898 -55890512190 -241415637765
-164176192753 67685754151 212025304961
510968828608 -392634092722 -339569407021
207162093147 -90659511741 570790448799
212688902985 -203087222653 -227455018624
210381808718 115464744740 -106392671999
-37517712323 -448077212695 214662500422
-110292335996 273802529073 -9529840206
-299239056394 -20429801971 -72334753888
400152536144 243463088712 267119897508
-178641933959 -405179430584 -139168050272
-252480449055 12118513843 -475035151807
69218551911 96843250398 31462806042
190695352516 187431474873 -262430817047
179044523248 487082193089 -20500285731
-412889840766 104072190264 131113084666
7996882476 -92463615203 158701139725
-63843118665 217967375698 40041353461
-60047867980 317520693480 -346228711592
-220772267123 130922345106 -1920739319216
-117736852433 188321544550 131066871423
332305629387 34713637133 70713491272
-217736413021 -150687842410 -346962399374
268720001563 413779366470 -139350243366
153608776509 483806453252 -199296895739
-38345747300 -243123093567 -5909406432630
463966534047 -220391899545 -219744143691
-498623052924 -92901208615 -284736046986
-44857337616 257131488959 312733816463
-55680916955 -422957528986 197287676972
-100737785837 358192783700 27716181636
545458218301 -128163611557 -62307857680
410312540983 -156646770631 16496642908
-193145088056 502844742013 16062097171
103163517558 -323152013039 571547570389
327187052532 -205237791516 -49074633661
39858507886 -90543887683 338495063372
206969405578 -243538476200 -282913146675
103893453567 131825470320 -378005849100
-302120643103 -21512530773 87565467766
-46127045001 125327084726 494285420083
-170095532831 8757819484 -20984388575
371826489888 314170339495 219087758697
-230566355381 -430904359249 -166902711525
-31370880318 -103766250878 561469710145
113017535086 -116604503469 -248051661477
57278481000 544768067880 58251063943
14446941009 160869914331 -57907760564
-326206170220 307184848067 -65044454692
-283349349276 183513742927 -225119991007
-1953520934813 68303346681 426712269268
134040345920 -35620005032 -303457311466
7461598780 -269183951923 -146671137200
557679260106 -123764401442 333489071598
372595247865 -203044907891 -291806792800
-234957062292 -386530380924 -1128709869957
373103352315 109947915961 57437789786
-331994897360 -478028743802 180378872806
-378993352022 -386806203363 451287304977
249242396000 -95334683884 86023995481
126438899174 339346375343 -228304718157

-168440022081 -341607661668 -70203392911
-8849154200 -175618746925 153018022686
65615878379 -150260251225 303602084621
-56808740670 -22064796365 -326393427467
552751760697 7333504716 -155066989143
-52699006015 584390252611 -23755837607171
432435492940 -59916702997 269575144662
-393850826294 339144714418 261728813093
-142925733924 -127128110270 363346035051
-81373166223 297065439981 193861465458
-254543642899 67495197041 336660850677
79146411293 -107467334214 234321283596
-64079455981 349222670221 182478475299
35359003 216661499905 103521840754
-45810016025 -229104117703 278605381995
6913094018 335494587896 460914926801
331935622633 307674781953 -335025326965
-397438785594 -7929804080 -183747652978
218863355322 219721798334 214944183107
-109560937803 -366404181766 286544307947
610295716467 -437932012153 -153479777071
-15181705074 -89602714859 -112403503725
139938086988 384385134667 -21625896361
-54866658477 -163662730165 468419156296
513960447740 53870351841 283947627248
-524626147769 253633762130 -39525635861
32890989549 55829055182 251101515260
185781152924 91470458199 502830919224
147875862334 -117718376679 156857088609
-191185400290 -196144693532 -397000071001
424894097341 329179945116 -202544112913
-17241716429 -196981830325 -21722679279
539856659156 248285073522 -205578920152
-141172793071 124884187204 -27804697114
-114839190543 168621605772 -475872502459
345134298678 -320300055242 -175378813773
-57419615552 329970744260 352817184678
41467004538 -595667642156 77866358756
-34961892866 -229623628100 167457429908
-278902829982 323049281237 157323081711
403973841483 -268935178107 473226901357
352379422118 116839253066 -165546391803
276134197112 238815665338 271358919274
249424101261 -156447743524 -276345170065
-164808576178 -27508438890 569473841310
378090363323 200288978126 159465613369
-120911707381 -305779598350 -146115514312
-27799697872 -95139784172 -323958583469
-158012669826 254450494995 191409297815
439600224851 -136782995229 -77206027299
92322672402 186375498582 -32670319087
-209414512088 182462036676 -103765490665
200707955894 658213345803 -210438657426
-471630646258 248163775958 -406640982392
-140377869686 7083643154 181140429545
-181252343411 250689554382 241080310721
-361888644952 -280111732969 152096669651
208003668195 -43793505641 -169155942895
-244213503460 326112308788 258900194516
-546176538339 -106423397134 297176196186
161290193718 -91925444940 155456259066
80694470051 -403844918572 94571201967
139990901571 -441306039134 144178183319
-22228685192 -63779461363 27370721236
-155007174732 -978249735800 -637677433776
-335159816897 -527679395788 -76185849359
62057984597 141499940241 262382829007
-267948684495 -250696663968 639581139044
-204271304340 -117683772255 -390695063946
119482424474 -139738357686 -53551713644
124818021457 23975612401 -161271905562
144991739440 -225645257147 233318629279
-125880240635 410958421953 -60441714325
-17403755235 -261714074611 -41888187590
100386811506 -12497518203 400429392115
-488252412995 209923069500 173172039767
-173476303506 -151517016754 67661201734
44196102561 126042680303 -209084622450
374393778066 -413486559140 -133683988929
-441760562938 88324854561 -186275850629
451233274678 594270963216 241608658279
107381292243 -90293770096 -258603338204
-4032512809 -257378215967 159840150932
830260217954 -89341632403 126717160755
3474120553 267555415384 5069675923
-41100643303 136012566083 -617553150232
100166344230 -276228292917 186718091075
-381915410864 -3854971718323 242451102626
-20381674429 -39584702901 -10936205938
169309605387 7992333718 296760179152
34182966049 243431040622 -71507200480
14077295788 -356549732557 70154043303
-304539628302 87567007015 318264044396
104631217445 339742644056 392948555597
-85948123952 539921687228 250064267096
352510811336 154778897628 -65134779954
-370237840678 -40640645117 24194986911
-186481781320 -299963023049 32867846091
326388171225 115274948514 -153263395317
-111451393706 298697383563 -27889614553
-291282969849 -355140733762 -371366965139
-207410368558 -117988744138 -103202281833

160738322157 3847007083041 357290719640
-41833691039 -140451416815 129339302747
241903221898 165612268878 -137073221568
179217993583 -360396652162 696626526391
428234701316 -382748943753 35340263837
-204455793496 370441114601 51602487136
-337133324759 181938048833 333063252187
488259438493 -139537827786 -227175271794
373354211144 6147164705 430561978977
-220015494384 -141513435773 29276453077
-106205803383 -281835161901 -68483075262
-398093278720 299659081566 -208854945780
-369704826189 57147611981 106892681377
-135407544723 161938029503 504291027217
27813758746 -487118423076 474926827789
100407198851 378279760977 389009661932
-43428485023 -453996461976 -41359712121
-274276615734 -165214105419 154543113825
735983748 179590962010 -80385753917
268908572719 -784130420199 -192191052659
-297903465748 -330997004098 -47195160769
406980702772 268141566320 75749259548
-674387837740 223418810202 143961753698
-119803127014 -318049428343 165529874529
-46014384023 509937946764 -34105965522
145603034400 131832284485 -49473819680
211700777007 -203504837741 505957811164
255700820229 -274105709926 -436223930417
28128375545 24910435732 -77254482300
-108211858146 -313732887626 -131320287409
385408938704 -17329687972 281795260693
15350058577 386456522193 454506762780
-173611343731 -200960206234 86606655601
-90523958320 -299796986713 42025401167
172290136161 64054842597 -250235116244
98823020487 -81997500137 -238182601197
-202324394900 -236889469898 249273342395
392975867118 -401150735599 81716298934
-68599003974 165145671391 180893869544
28554316594 -477447979882 -159722749390
581175045404 271792258409 -279183556120
124348361886 -213484593384 -111252693683
-439172932200 207561417459 -526431524793
-79049676113 -430868908008 -4048117730
-240750655502 42601194449 408564564181
369048591852 133626974585 362720681226
-77616939003 -370406196418 -490221219570
59206338474 121175906343 261807701401
-182514273927 35726294268 281629976040
-187992934991 663040228389 -13323226236
-172892474427 -52451839921 -177870930486
-374530805117 -267105999051 50400569636
-156820775984 -1854477458 415964505678
-431975444747 -74914453973 332123344594
-75310980555 -37063868279 -620358320206
98821175771 237268266000 157234788609
375049910345 163596620513 -238360771189
-34457686951 -52436430246 -202878832962
-253054803487 -38036135689 -70018735119
476811496134 -97252231352 198239152963
-257247860509 46439411124 -239227384916
-256692224602 245453878718 -111679545395
50572242576 -219051139342 -208067663660
103799581674 300434378867 591580966997
510829214080 287813713407 103652281619
57047694280 -91924410749 -106154816066
72721404509 -335944021009 131895974130
541112264423 17574935795 -38855497983
-128496287766 298242849598 -187857050113
-244479457659 -408115200389 479798545386
-98327684263 -198579300736 -73574660444
-66979881078 491107721950 54247375263
143763775052 -285836757153 -74883195905
-60412160539 29788919129 54644740988
-92281111031 66323664731 437413922903
58923742822 -59941601887 -346604848458
547898014098 -280313907096 123291101985
405250901356 -252974943265 -150196507354
207245872189 39407535624 84930830983
-151098606521 -234685728165 -60790179104
34520246282 106075757970 -419105121363
13559413587 -218855688158 -41103846352
117341471820 -206791968300 -213222663846
524598151948 -136116184041 601612942856
-241476922867 107641560676 -246151956939
-126308310990 -644361639101 -44571957041
535594083364 15089570435 -480304128858
-87742040186 -37814026248 245944088339
-312272262127 -383802746421 27981777622
-10240039080 -293542805651 27254635595
-114886525906 311471942037 162812345470
-13957711059 -407606605569 423958297393
196601934647 198110243650 350746404501
60297468385 273624541028 -679810051312
173582231539 -300799464354 -71545845538
-12630472389 -637489945875 -60730935149
229443551275 -58332626049 22169283009
-223294366135 -33749416539 -167268579823
-170977429747 96826685794 465866144627
-155525133495 -15930969261 -100139755658
203637973067 283779194315 48832159917
-294822614102 -93792028930 249812586735
-435293405458 -13538888705 -278973819668
-290997296119 -170021834169 27512387063
607408419137 -255245079402 -72989767673
630854649740 -442277994805 -196817605083
62363128388 -287081798266 -260641566395
-172470501936 429865430198 -273406535198
275966234852 142693678734 112757084430
-92992754617 -209633767887 145324961942
-63950146479 -30654879964 -253259074155
-167893785765 -184487046763 -243360084327
304347518928 118226100174 7188426946
296164889371 345352856375 35056985704
-70489001540 298087993485 -407917970490
-196267074262 -62942453287 -495523803492
246681900146 447110399678 -21287200790
-179380759267 -109455372208 -248159279007
366666446450 54661093632 -431461990439
-234052465851 238703825607 140808368173
-385143126047 -184393643956 611219034634
-283774231463 265918478960 146250363604
-534203897708 296700467737 -155844989982
-329668713613 121290076976 -406366270416
-292331349883 -139405670624 -123120970934
105946641386 -35722759714 347774565882
77684038490 482462332538 -150071870448
43272694309 -90723003678 -44688051754
-64825571931 -197493062077 -269550776461
-82086302216 -419148412163 -346363705972
372994308637 124217048013 65759472399
-182085685510 -17024320560 195286099406
-185717593132 -493401615478 7937411372
-463524406012 114533935297 -278520207571
-80193986424 -229319337421 -157006234726
275687373974 20522412633 -140143747503
18655492171 436126254931 102061862113
44980692826 167112171870 152411863903
-315810561326 225880880613 -76936572155
264609172329 27888100861 252525260558
-347138356747 183459534950 -177320368930
338391283813 594950156443 80995766844
92666327037 45679096336 -357202163051
-149800581677 516108064953 -46295900650
-124445978647 37054827179 410890254985
347091765394 76432882135 -660714054483
358586738787 -25469457208 41080851187
-157644322191 -66853785901 -8093630492
-3617553840 3515871464 -95156922082
285308505345 237369731648 -75410389196
-55466553878 46825191189 50150061730
-135599439882 -476252381072 -238172291915
-181432636478 478403100037 -406285684874
130927146666 262372437720 258917163193
-411292252760 249961620507 193767721792
-668032034732 -74535631558 62609105595
198240949528 -107855294066 107370990963
9222111747 -337316606747 -580405669900
-252787155198 332646527306 -410569290927
-119021126811 134405747943 208627788550
298882517505 300475993147 -303130176323
-88512090683 -175987567549 284915356942
8921097303 182760925013 333723717102
188875187862 127075301801 437057901123
236322865998 -14985285539 58119443799
-856001686092 -187993234451 172334777247
-215154243035 257176126517 -448874258313
106042137224 291357427012 345301613364
195770156649 -270820189639 22434416051
25938498765 -44852831160 215520547670
-120402121091 550968854120 139433785936
-65782561204 -284339273971 211291543935
-43157756650 165164634851 -298879648663
-212734673843 404989295920 189471934154
-73123942725 -286166251618 161738757055
78912803929 197901958821 302143154073
-35576758446 287476331017 -142423273638
-357397700309 -265253419365 389182782348
359405634809 18484064471 -365071162881
-133958584601 -202019531846 -3796711696
-158246882333 191515205604 -270451230171
-423819001079 54310736330 255694647178
-65144115286 139532371600 84363743333
-208236293567 -128954525643 -505737677053
-278942100834 -543178324391 -174394937868
263145245212 -148456868802 89602670958
-68943630853 525897504170 83481903601
106571179283 -46629541588 348937679455
549746439174 -308428810467 187323499498
355713519838 57744487898 -61789385768
172736683791 93096233710 -125773941389
-413514561860 48208166451 -280303811996
-199800549850 303714752460 550050212962
47854951664 295358689224 -260046726182
-575772877604 -446481241208 307927350898
290953652054 -284380019882 258369049537
-386215085906 322110188886 -357377955264
-5074345453 309687599123 113191659872
-190693673494 108732307050 -97803606125
121154626931 228005370845 239263464864
81732504319 51036341373 -272042426889
39605023287 -492343930042 -313848492370
-76011342759 132287328560 291644561818
436882878628 -219259175839 289847118200
-209703834918 -330197670471 -72310481311
132252649547 -132335207275 -200669599160
-397142678417 -45545360913 -278778174089
-606201397 72264906132 187888431695
-124061510 130799678583 124131409505
-151929142442 17823110434 117534507429
53255535613 684403657919 -296537044707
-106791100480 -36222568991 -311553952375
-288420893773 105259263188 326224225449
507621136726 9306457932 -66722161170
348703115608 387676544397 46033136880
80370431984 -186994917693 45151067907
-289313227579 366759761911 507827610484